Практическая работа №4

Целью практической работы является освоение методов построения и анализа статических регрессионных моделей, формирование навыков их математического обоснования, интерпретации и корректного сравнения. В качестве исходных данных используются датасеты, подготовленные на предыдущих практических работах. Все вычисления должны сопровождаться выводом формул, пояснением используемых допущений и интерпретацией полученных результатов.

4.1. Построение линейной регрессии (простая и множественная)

На данном этапе студенту необходимо построить модель линейной регрессии для выбранной зависимой переменной. Сначала рассматривается простая линейная регрессия с одним объясняющим признаком, после чего — множественная линейная регрессия с несколькими признаками. В отчёте требуется явно записать модель в аналитическом виде.

Необходимо описать метод оценки коэффициентов (метод наименьших квадратов), привести целевую функцию и показать, каким образом находятся оценки коэффициентов. Допускается использование матричной формы записи и соответствующих формул. Важно указать все предположения классической линейной регрессии (линейность, независимость ошибок, гомоскедастичность, нормальность распределения ошибок) и прокомментировать, насколько они правдоподобны для рассматриваемых данных.

4.2. Проверка гипотез и анализ остатков

В этом пункте проводится статистический анализ построенной линейной модели. Студент должен сформулировать и проверить гипотезы о значимости коэффициентов регрессии, явно указав нулевые и альтернативные гипотезы. В отчёте необходимо пояснить смысл t-статистик, p-value и доверительных интервалов, а также интерпретировать результаты проверки гипотез.

Отдельное внимание уделяется анализу остатков модели. Требуется вычислить остатки, представить их графически (гистограмма, график «остатки — предсказанные значения») и проверить основные предположения о распределении ошибок. В отчёте должно быть объяснено, что именно показывает каждый график и какие выводы можно сделать о корректности модели.

4.3. Интерпретация коэффициентов и важность признаков

На этом этапе студент должен дать содержательную интерпретацию коэффициентов регрессии. Необходимо пояснить, как изменяется зависимая переменная при изменении каждого признака при прочих равных условиях. Для множественной регрессии важно подчеркнуть условный характер интерпретации коэффициентов.

Также требуется обсудить относительную важность признаков. Для этого рекомендуется использовать стандартизированные коэффициенты или другие подходы, применимые в рамках линейных моделей. В отчёте должно быть обосновано, почему выбран именно данный способ оценки важности и какие ограничения он имеет.

4.4. Построение нелинейной регрессии

Далее студенту необходимо построить хотя бы одну нелинейную регрессионную модель (например, полиномиальную, логарифмическую или экспоненциальную). В отчёте требуется записать модель в аналитическом виде и пояснить, чем она принципиально отличается от линейной регрессии (по форме зависимости, по интерпретации коэффициентов или по способу аппроксимации данных).

Важно объяснить, по каким соображениям была выбрана именно эта нелинейная форма, и сравнить её поведение с линейной моделью на одном и том же наборе данных. Если используется линейная регрессия над преобразованными признаками, это должно быть явно указано и обосновано.

4.5. Использование различных метрик при идентификации моделей

В этом пункте студент должен рассмотреть и вычислить несколько метрик качества моделей, таких как MSE, RMSE, MAE, R^2 и скорректированный R^2. В отчёте необходимо привести формулы используемых метрик и пояснить их смысл с точки зрения оценки точности модели.

Требуется объяснить, почему разные метрики могут приводить к различным выводам о «качестве» модели, и в каких задачах предпочтительна та или иная метрика. Особое внимание следует уделить интерпретации метрик в контексте конкретных данных и предметной области.

4.6. Квантильная регрессия

На данном этапе студент должен построить модель квантильной регрессии для нескольких значений квантили (например, 0.25, 0.5 и 0.75). В отчёте необходимо пояснить идею квантильной регрессии, указать, чем она

отличается от классической линейной регрессии, и привести целевую функцию, минимизируемую при оценивании коэффициентов.

Следует проанализировать различия между полученными квантильными моделями и объяснить, какую дополнительную информацию о распределении зависимой переменной они позволяют получить. Желательно сопоставить результаты квантильной регрессии с результатами обычной линейной регрессии.

4.7. Резюме: сравнение моделей и выбор метрик

В заключительном разделе отчёта студент должен выполнить обобщающее сравнение всех построенных моделей. Необходимо аргументированно указать, какая модель является предпочтительной и по каким критериям был сделан этот выбор. Важно подчеркнуть связь между типом модели, выбранными метриками качества и поставленной задачей анализа.

Резюме должно содержать не только числовые результаты, но и содержательные выводы о применимости линейных, нелинейных и квантильных моделей для рассматриваемых данных, а также ограничения проведённого моделирования.